

Instrucciones para el trabajo de investigación

MA-1006 Introducción al Análisis Numérico

Grupo 02

I Ciclo 2025

Composición de los grupos: El trabajo se realiza en grupos de máximo 5 personas. Cada grupo debe incluir al menos un estudiante de Computación y hasta cuatro de Ingeniería Civil. Todos los grupos deben tener al menos una persona estudiante de Computación.

Fechas de entrega y presentación:

- El informe escrito debe entregarse el **viernes 06 de julio**, por Mediación Virtual. Solo una persona del subgrupo subirá el documento, y debe poner el nombre completo y carnet de los integrantes en la caja de texto que aparece en la Entrega.
- Las presentaciones orales se realizarán entre el **23 de junio y el 5 de julio**. Los órdenes de los grupos serán escogidos a conveniencia. Se establece que todos los estudiantes deben estar presentes en todas las presentaciones de sus compañeros.

Criterios de Evaluación

La investigación tiene un valor de 10 %. Esta tratará sobre alguno de los temas presentados en el Anexo de la Carta al Estudiantado, los cuales son aplicaciones a Ingeniería Civil o a Ciencias de la Computación. Los temas pueden estudiarse revisando artículos vigentes (desde el año 2015 en adelante) así como investigaciones o libros de texto especializados. **No se vale reciclar las investigaciones hechas por estudiantes del semestre previo, porque compararemos con dichos documentos en caso de sospecha.**

La investigación se compone en 2 partes a realizar:

1) **Un documento escrito** (Word, LaTeX), con formato de artículo en el que deben venir los siguientes elementos: [VALOR: 5 %]

- a) Título, autores, resumen.
- b) Cuerpo del documento: introducción, desarrollo (puede tener varias secciones) claro de las ideas principales, buen uso y claridad de ecuaciones y símbolos matemáticos.
- c) Implementación de software y códigos en algún lenguaje de programación (preferiblemente Python y Matlab, también se puede R, Java, etc.) con su debida ejemplificación y ejecución (adjuntar archivos por medio de un enlace en Drive o Github). Esto porque el curso es de Análisis Numérico y es importante aplicar conocimientos del curso.
- d) Conclusiones.
- e) Referencias, en el formato IEEE.

En todo caso leer detalladamente instrucciones para autores de la revista de Ingeniería UCR: <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/ingenieria>)

2) **Una presentación** apoyada con Power Point o Beamer que resuma el documento que elaboraron. Debe ser claro, breve, estéticamente agradable y conciso. Las imágenes bien proporcionadas y que no se vean estiradas o pixeleadas. [VALOR 5 %]

- **Claridad de la presentación (2 %):** Uso efectivo de recursos visuales, expresión oral clara y coherente, estructura lógica de la exposición.
- **Dominio del tema (1 %):** El grupo demuestra comprensión profunda del problema, los métodos utilizados y los resultados obtenidos.
- **Distribución del trabajo y de la exposición (1 %):** Todos los integrantes deben participar activamente tanto en la ejecución del trabajo como en la exposición.
- **Asistencia a otras presentaciones (1 %):** Es obligatorio asistir a las exposiciones de otros grupos y realizar al menos una pregunta por presentación.

Para inscribir su subgrupo y tema pueden anotarse en el siguiente enlace: [\[Dele click acá\]](#)